

CG作业7报告

李惟乐 PB23050929

内容

- [算法原理](#)
- [代码实现与结果](#)

算法原理

1. 矩形光源的重要性采样

对面光源进行重要性采样时，可以直接在面光源上生成均匀采样点，那么此时PDF的积分域就变成了这个面，且pdf是个常数。即：

$$\text{PDF}(x, y) = \frac{1}{\text{area}}$$

此时需要将光源表面均匀采样的面积 PDF_{pos} 转换为立体角空间的 $\text{PDF}_{\text{light}}$ ，利用公式：

$$d\omega_i = \frac{dA \cdot \cos \theta_o}{r^2}$$

可以导出：

$$\text{PDF}_{\text{light}} = \text{PDF}_{\text{pos}} \cdot \text{distance}^2 / \cos \theta_o$$

2. 矩形光源的求交

需要解决的问题为：对于一个给定的射线，尝试将其与矩形光源求交。

与球形光源类似，应首先排除两种无交的可能：

- 射线与矩形所在平面平行，即射线向量与平面法向量垂直
- 射线的反向延长线和平面相交

第一种是显然的，第二种基于以下推理：

给定平面法向量 N 和平面上一点 Q 平面方程点法式为：

$$N \cdot (P - Q) = 0$$

其中 P 是平面上任意点。

射线采用参数化表示：设光线从起点 O 沿方向 D 传播

$$R(t) = O + tD, \quad t \geq 0$$

将射线方程带入平面方程得到：

$$t = \frac{N \cdot (Q - O)}{N \cdot D}$$

如果得到的参数 $t < 0$ ，说明是射线的反向延长线和平面相交了，应该舍去。

如果 $t \geq 0$ ，则可以得出射线与平面的交点，之后的问题转化为判断三维中的二维平面上的某个点是否在某个矩形内。

不妨设矩形的一个顶点为 $\mathbf{P}_0$ ，两条邻边为 $\mathbf{e}_1$ 和 $\mathbf{e}_2$ ，矩形的参数化表示为：

$$\mathbf{P}(u, v) = \mathbf{P}_0 + u\mathbf{e}_1 + v\mathbf{e}_2, \quad u \in [0, 1], v \in [0, 1]$$

待测试点为 $\mathbf{Q}$ 目标是判断 $\mathbf{Q}$ 是否满足 $u \in [0, 1]$ 且 $v \in [0, 1]$ ，定义向量 $\mathbf{h} = \mathbf{Q} - \mathbf{P}_0$ ，则问题转化为求解标量 u 和 v ，使得：

$$\mathbf{h} = u\mathbf{e}_1 + v\mathbf{e}_2$$

求解此方程组即可。

3. 矩形光源Irradiance计算

$$\text{Irradiance} = \frac{\text{power}}{\text{area}}$$

其中 area 可以通过计算矩形的两个向量的叉积的模得到。

4. 路径追踪算法

路径追踪算法本质上仍然在求解渲染方程（考虑非光源物体）：

$$L_o(p, \omega_o) = \int_{\Omega^+} L_i(p, \omega_i) f_r(p, \omega_i, \omega_o) \cos \theta d\omega_i$$

将光线分为间接光和直接光：

$$L_r(p, \omega) = L_r^{\text{direct}}(p, \omega) + L_r^{\text{indirect}}(p, \omega)$$

对于直接光，对光源进行重要性采样（比如前面提到的矩形重要性采样）；对于间接光则利用蒙特卡洛积分法进行计算：

蒙特卡洛积分原理：

$$I = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{f(x)}{p(x)} p(x) dx = E \left[\frac{f(X)}{p(X)} \right] = E(\langle I \rangle)$$

用频率估计概率：

1. 生成 n 个独立样本: $x_1, x_2, \dots, x_n \sim p$
2. 计算 $\hat{I}_j = \frac{f(x_j)}{p(x_j)}$ for $j = 1, 2, \dots, n$
3. 得到: $\bar{I} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \hat{I}_j$

得到：

$$L_o(p, \omega_o) \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{L_i(p, \omega_o) f_r(p, \omega_i, \omega_o) \cos \theta}{p(\omega_i)}$$

每次都从相机的某个像素出发射出一条光线，求交后按概率分布再次射出光线，如此递归求解。可以设定多个出口：

- 安全性出口：递归到达一定次数强制退出

- 无交点：返回背景色
- 交点在光源上：返回光源

另外还有俄罗斯轮盘赌式出口。

5. 俄罗斯轮盘赌

以一定概率 P_{RR} 终止递归，最终返回的值都需要额外除以 P_{RR} ，它的期望为：

$$E[\text{estimate}] = P_{RR} \cdot \left(\frac{L_o}{P_{RR}} \right) + (1 - P_{RR}) \cdot 0 = L_o$$

可见该终止方式是无偏的。

代码实现与结果

1. 矩形重要性采样

理论如前所示，效果如下：

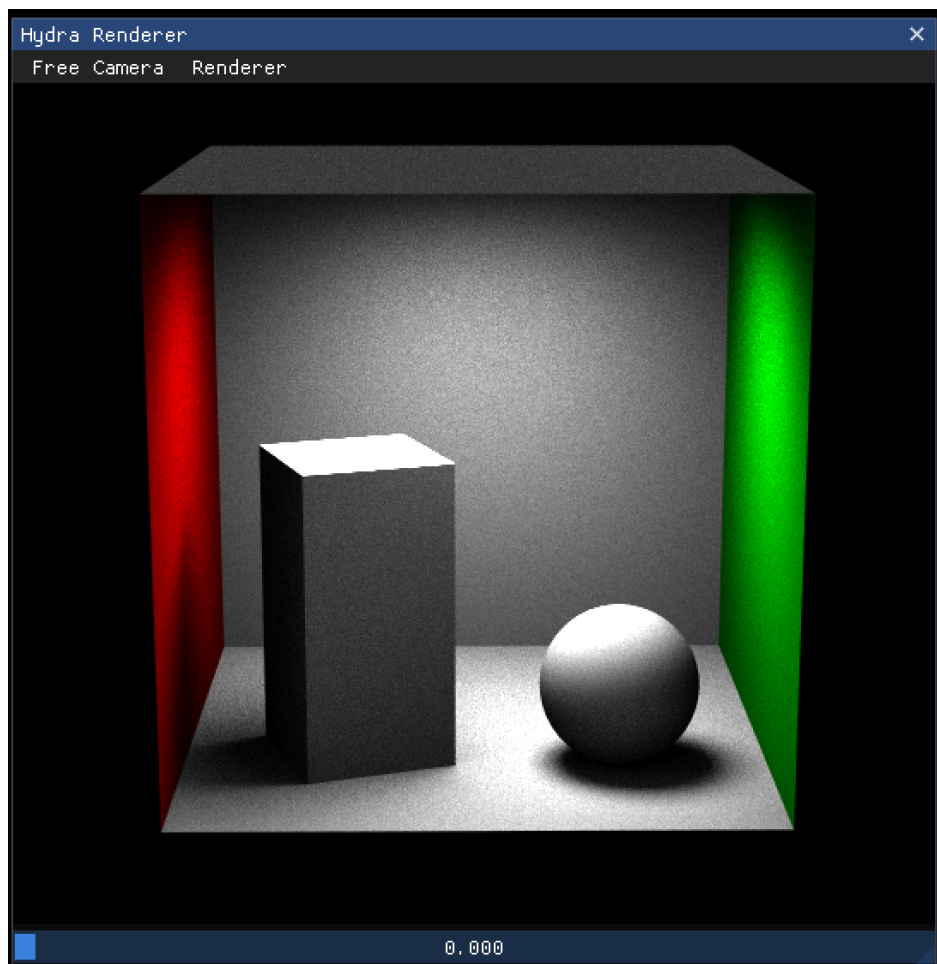


图1: 光源为DomeLight和RectLight

2. 路径追踪算法

主要填补内容为间接光，具体步骤如下：

```
// 获取下一条光线方向及对应材质
GfVec3f next_dir;
float pdf;
color brdf = si.Sample(next_dir, pdf, uniform_float);
```

获取下一条光线时需要稍有偏差，以免反复弹射导致出现条纹状异常效果

```
// 获取下一光线时起点给出一定偏差
GfRay next_ray(si.position + next_dir * 0.001f, next_dir);

GfVec3f Li = EstimateOutGoingRadiance(
    next_ray, uniform_float, recursion_depth + 1
);

float cos_theta = std::abs(GfDot(next_dir, si.shadingNormal));
globalLight = GfCompMult(Li, brdf) * cos_theta / pdf / p_rr;
```

另外设置迭代次数超过5次再开始俄罗斯轮盘赌，防止过早结束使噪点过多

```
if (recursion_depth > 5)
{
    // Russian roulette
    if (uniform_float() > p_rr)
    {
        return GfVec3f{ 0, 0, 0 };
    }
}
...
if (recursion_depth > 5)
{
    globalLight /= p_rr;
}
...
```

效果如下：

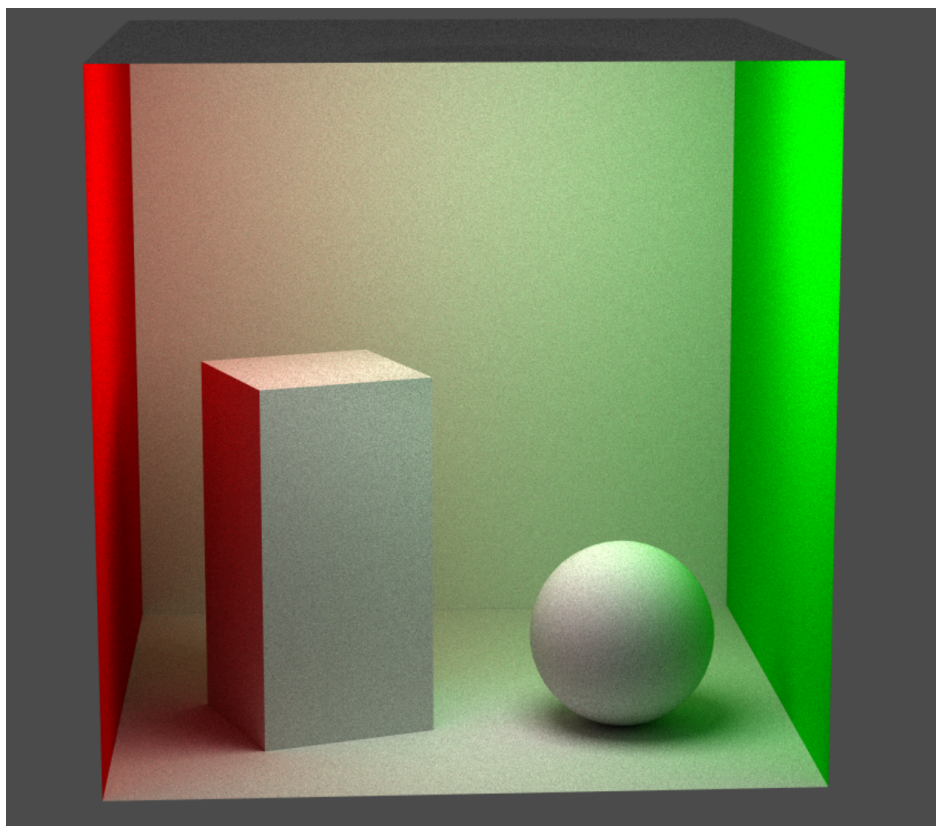


图2: 光源为DomeLight和SphereLight